Laporan Proyek CPMK1: Pengembangan Sistem Informasi Restoran Berbasis Web

Dosen Pengampu :

Mohammad Irham Akbar S.Kom., M.Cs

Disusun oleh :

Bagas Eka Permana

NIM H1D024076

JURUSAN INFORMATIKA

FAKULTAS TEKNIK

UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN

2026

BAB 1

Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Industri kuliner yang dinamis menuntut efisiensi tinggi dalam operasional harian. Proses pemesanan konvensional yang mengandalkan pencatatan manual sering kali memperlambat pelayanan, meningkatkan risiko kesalahan manusia (*human error*), dan menyulitkan koordinasi antara bagian depan (pelayan/kasir) dan bagian belakang (dapur). Selain itu, tren gaya hidup digital mendorong pelanggan untuk mengharapkan layanan yang lebih mandiri dan informatif, seperti akses menu digital yang mudah.

Aplikasi Resto App ini dikembangkan sebagai solusi terintegrasi untuk mengatasi permasalahan tersebut. Sistem ini mengotomatiskan alur kerja restoran, mulai dari penyajian menu digital kepada pelanggan, kemudahan kasir dalam mengelola pesanan, hingga pemantauan status pesanan di dapur. Dengan fitur unggulan *Split Bill* (pisah bon) dan rekomendasi menu (*Smart Recommendation*), aplikasi ini tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional tetapi juga memberikan pengalaman yang lebih baik bagi pelanggan dan mendukung pengambilan keputusan bisnis yang lebih tepat bagi manajemen.

1.2 Tujuan

1. Membangun sistem informasi manajemen restoran berbasis web yang efisien.
2. Mengimplementasikan fitur Menu Digital untuk meningkatkan pengalaman pelanggan.
3. Mengotomatiskan alur pesanan dari kasir ke dapur untuk koordinasi yang lebih baik.
4. Menerapkan fitur *Split Bill* untuk kemudahan pembayaran pelanggan.
5. Menggunakan prinsip Pemrograman Berorientasi Objek (OOP) dalam pengembangan perangkat lunak.

1.3 Ruang Lingkup

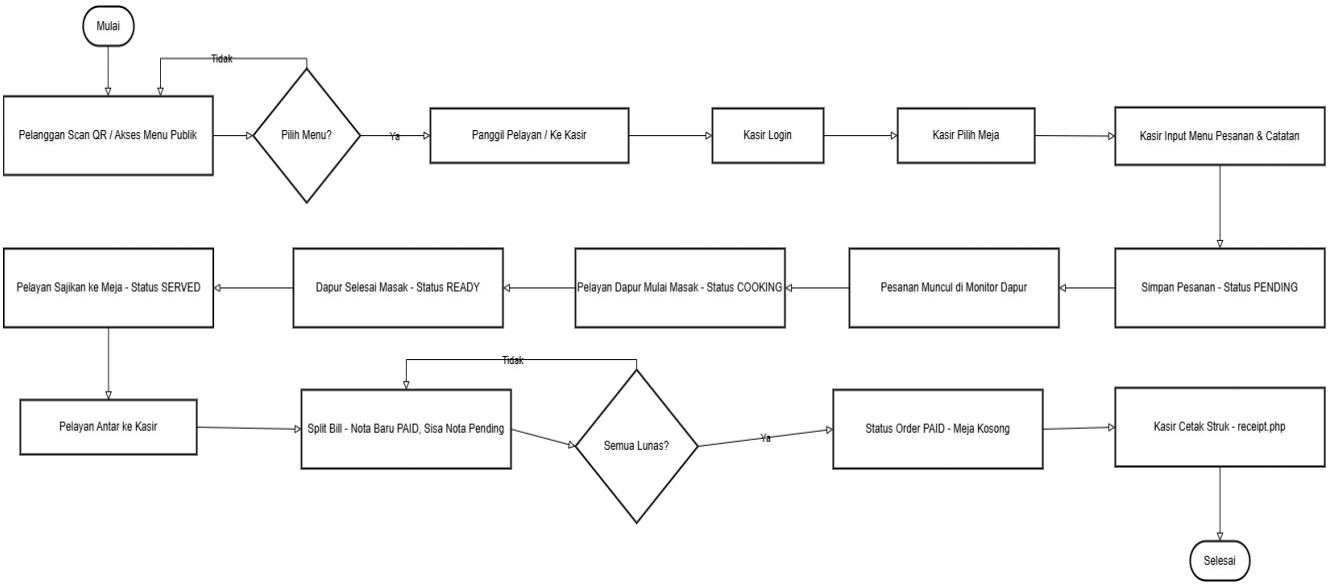
Sistem ini mencakup manajemen user (admin, kasir, pelayan), manajemen menu, input pesanan, pemantauan status dapur, dan proses pembayaran. Tampilan menu publik dapat diakses tanpa login.

BAB 2

Analisis dan Perancangan Sistem

2.1 Alur Kerja Sistem (Flowchart)

Flowchart ini menggambarkan proses dari pelanggan melihat menu, kasir membuat pesanan, dapur memproses pesanan, hingga kasir memproses pembayaran dan mencetak struk.



Penjelasan Detail Aktivitas:

1. Pelanggan scan qr / menu publik:

   Aktivitas awal di mana pelanggan mengakses index.php. Sistem menampilkan daftar menu yang tersedia (is_available = 1) tanpa perlu login. Ini bertujuan memberikan transparansi harga dan informasi menu (seperti label pedas) kepada pelanggan.

2. Kasir login & pilih meja:

   Kasir masuk ke sistem menggunakan akun dengan *role* 'kasir' atau 'admin'. Kasir kemudian memilih meja yang akan diisi. Sistem akan mengubah status meja tersebut menjadi occupied (terisi) agar tidak terjadi tumpang tindih pesanan.

3. Input pesanan & simpan (status: PENDING):

   Kasir memasukkan item menu dan jumlahnya. Begitu disimpan, data masuk ke tabel orders dan order_details. Status awal adalah PENDING, yang berfungsi sebagai sinyal bagi bagian dapur bahwa ada pesanan baru yang masuk.

4. Dapur: mulai masak (Status: COOKING):

Bagian dapur memantau kitchen.php. Ketika tombol "mulai masak" diklik, status berubah menjadi COOKING. Hal ini penting agar kasir tahu bahwa makanan sedang diproses dan pelanggan tidak perlu menunggu tanpa kepastian.

5. Dapur: selesai sasak (status: READY):

   Setelah makanan matang, dapur menandai pesanan sebagai READY. Pada tahap ini, pelayan mendapatkan notifikasi visual untuk segera mengambil makanan di area dapur dan mengantarkannya ke meja yang tepat.

6. Sajikan ke meja (status: SERVED):

   Setelah makanan diletakkan di meja pelanggan, status diubah menjadi SERVED. Status ini menandakan bahwa kewajiban dapur/pelayan sudah selesai, dan pesanan kini sepenuhnya menjadi tanggung jawab kasir untuk proses penagihan.

7. Proses pembayaran (full/split bill):

   Kasir masuk ke modul pay.php. Di sini terdapat logika unik:

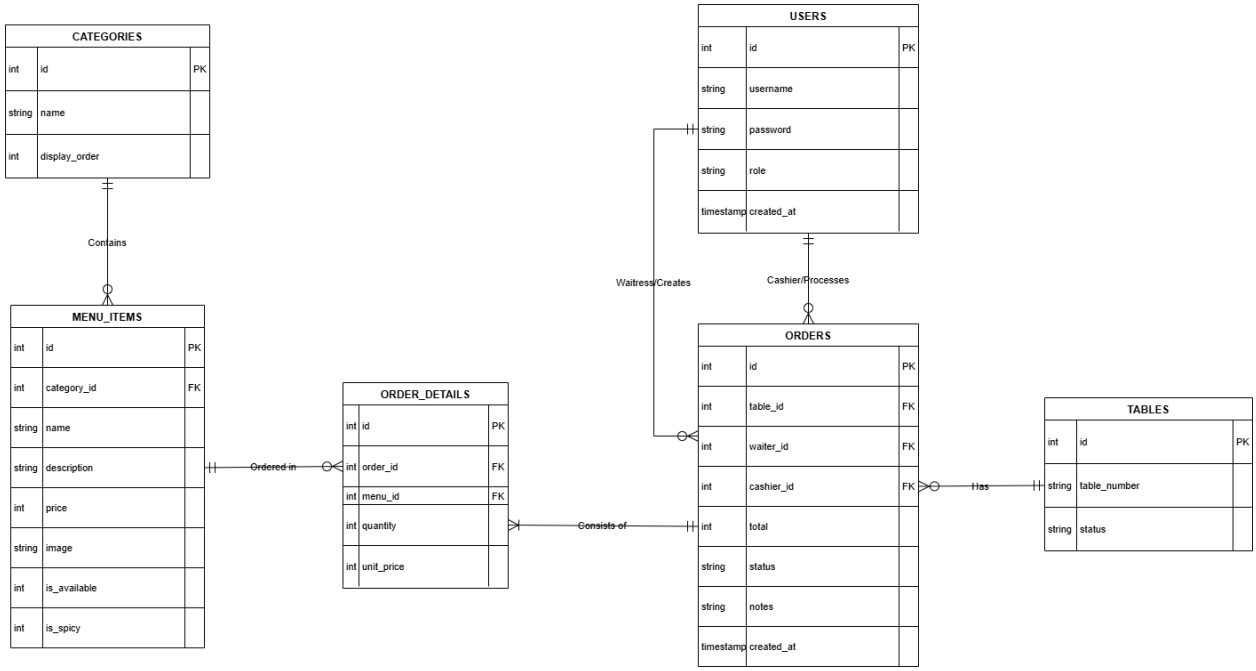
   1. Full payment: Semua item dibayar sekaligus.
   2. Split bill: Pelanggan hanya membayar item tertentu. Sistem akan memecah order_id tersebut, membuat nota baru untuk item yang dibayar, dan membiarkan item sisa tetap menggantung di meja hingga dibayar lunas.

8. Status pembayaran & cetak struk:

   Setelah transaksi berhasil (Status PAID), sistem akan memicu fungsi window.print() pada file receipt.php. Struk tercetak sebagai bukti transaksi sah, dan meja otomatis kembali ke status available (kosong).

2.2 Relasi Database (ERD)

Diagram Entitas-Relasi (ERD) ini menunjukkan struktur *database* kami, mencakup tabel users (admin, kasir, pelayan), tables (meja restoran), categories (kategori menu), menu_items (menu makanan/minuman), orders (header pesanan), dan order_details (rincian item pesanan).



Penjelasan Hubungan Antar Tabel (ERD)

1. Kategori ke Item Menu (categories ➔ menu_items)

   a. Jenis Relasi: *One-to-Many*.

   b. Penjelasan: Satu kategori (seperti "Makanan Utama" atau "Dessert") dapat menampung banyak item menu. Relasi ini menggunakan category_id sebagai *Foreign Key* di tabel menu_items.

   c. Fungsi: Memudahkan pengelompokan menu pada halaman publik sehingga pelanggan bisa memfilter makanan atau minuman dengan cepat.

2. Meja ke Pesanan (tables ➔ orders)

   a. Jenis Relasi: *One-to-Many*.

   b. Penjelasan: Tabel tables menyimpan data fisik meja (nomor meja, kapasitas, dan lantai), sedangkan tabel orders mencatat transaksi yang terjadi di meja tersebut.

   c. Fungsi: Memastikan setiap pesanan terikat pada meja tertentu. Ketika ada pesanan aktif, status meja berubah menjadi occupied (terisi) untuk menghindari duplikasi input.

3. Pengguna ke Pesanan (users ➔ orders)

   a. Jenis Relasi: *One-to-Many*.

   b. Penjelasan: Setiap pesanan harus dicatat oleh seorang karyawan. Dalam database, dihubungkan melalui waiter_id yang merujuk pada id di tabel users.

c. Fungsi: Untuk kebutuhan audit dan pertanggungjawaban. Admin bisa melacak siapa pelayan yang mengambil pesanan tersebut jika terjadi kesalahan input atau komplain.

4. Pesanan ke Rincian Pesanan (orders ➔ order_details)

   a. Jenis Relasi: *One-to-Many*.

   b. Penjelasan: Ini adalah relasi paling krusial. Satu nota pesanan (orders) bisa memiliki banyak baris rincian item (order_details).

   c. Fungsi: Mendukung fitur Split Bill. Karena rincian item dipisah dari header pesanan, sistem bisa memindahkan beberapa baris order_details ke order_id yang baru tanpa merusak data pesanan lainnya.

5. Item Menu ke Rincian Pesanan (menu_items ➔ order_details)

   a. Jenis Relasi: *One-to-Many* (Satu ke Banyak).

   b. Penjelasan: Setiap item yang dipesan harus merujuk pada master data menu yang ada.

   c. Fungsi: Untuk konsistensi data harga. Meskipun harga menu di master data berubah di masa depan, harga saat transaksi tetap tersimpan aman di kolom unit_price pada tabel order_details.

BAB 3

Arsitektur Perangkat Lunak (OOP)

3.1 Class BaseModel dan Inheritance

1. Class BaseModel
   - Peran: Sebagai *Parent Class* (induk) untuk semua urusan database.
   - Fungsi Utama: Mengatur koneksi ke database MySQL menggunakan PDO (*PHP Data Objects*).
   - Poin OOP: Menerapkan prinsip Inheritance (Pewarisan). Semua class model lain tidak perlu menulis ulang kode koneksi database, cukup memanggil properti $this->db yang diwarisi dari class ini.
2. Class Auth
   - Peran: Sebagai sistem keamanan dan gerbang masuk aplikasi.
   - Fungsi Utama: Menangani proses *login*, pengecekan status *session*, serta verifikasi hak akses (*role*).
   - Poin OOP: Menggunakan metode Static, sehingga fungsi seperti Auth::checkRole() bisa dipanggil langsung di halaman mana pun tanpa harus membuat objek baru. Ini menjaga aplikasi tetap ringan dan aman.
3. Class MenuModel
   - Peran: Mengelola data master makanan dan minuman.
   - Fungsi Utama: Menangani operasi CRUD (*Create, Read, Update, Delete*) untuk tabel menu_items. Class ini juga bertugas mengelola kategori menu dan status ketersediaan stok.
   - Poin OOP: Menerapkan Error Handling dengan try-catch pada proses penghapusan data untuk menjaga integritas database jika data menu masih terikat dengan transaksi lama.
4. Class OrderModel
   - Peran: Jantung dari proses transaksi restoran.
   - Fungsi Utama: Mengelola alur pesanan dari pending hingga paid. Class ini memiliki logika paling kompleks karena harus menangani penyimpanan ke dua tabel sekaligus (orders dan order_details).

- Poin OOP: Mengimplementasikan logika Split Bill. Fungsi processPayment di dalamnya mampu memecah rincian pesanan menjadi nota baru secara otomatis, menunjukkan kemahiran dalam memanipulasi data *array* dan database.

5. Class UserModel

- Peran: Mengelola data karyawan dan hak akses.
- Fungsi Utama: Melakukan manajemen data pengguna (Admin, Kasir, Pelayan).
- Poin OOP: Menerapkan prinsip Security Encapsulation melalui *password hashing*. Class ini memastikan password yang disimpan di database sudah diacak menggunakan algoritma password_hash(), sehingga data pribadi karyawan tetap aman meskipun database bocor.

6. Class Csrf

- Peran: Pelindung dari serangan siber.
- Fungsi Utama: Menghasilkan dan memverifikasi token unik pada setiap pengiriman form (*POST*).
- Poin OOP: Contoh implementasi Utility Class yang fokus pada satu tugas keamanan spesifik. Ini mencegah pihak luar memanipulasi form input aplikasi dari situs lain.

3.2 Encapsulation dan Keamanan

Prinsip *Encapsulation* (pengkapsulan) diterapkan dengan menjaga properti sensitif seperti koneksi database ($db) tetap privat di dalam class BaseModel dan hanya dapat diakses melalui metode yang ditentukan. Selain itu, kami menerapkan sistem Token CSRF (Cross-Site Request Forgery) untuk keamanan form dan melakukan pencacahan (*hashing*) password user menggunakan password_hash() untuk perlindungan data pengguna.

BAB 4

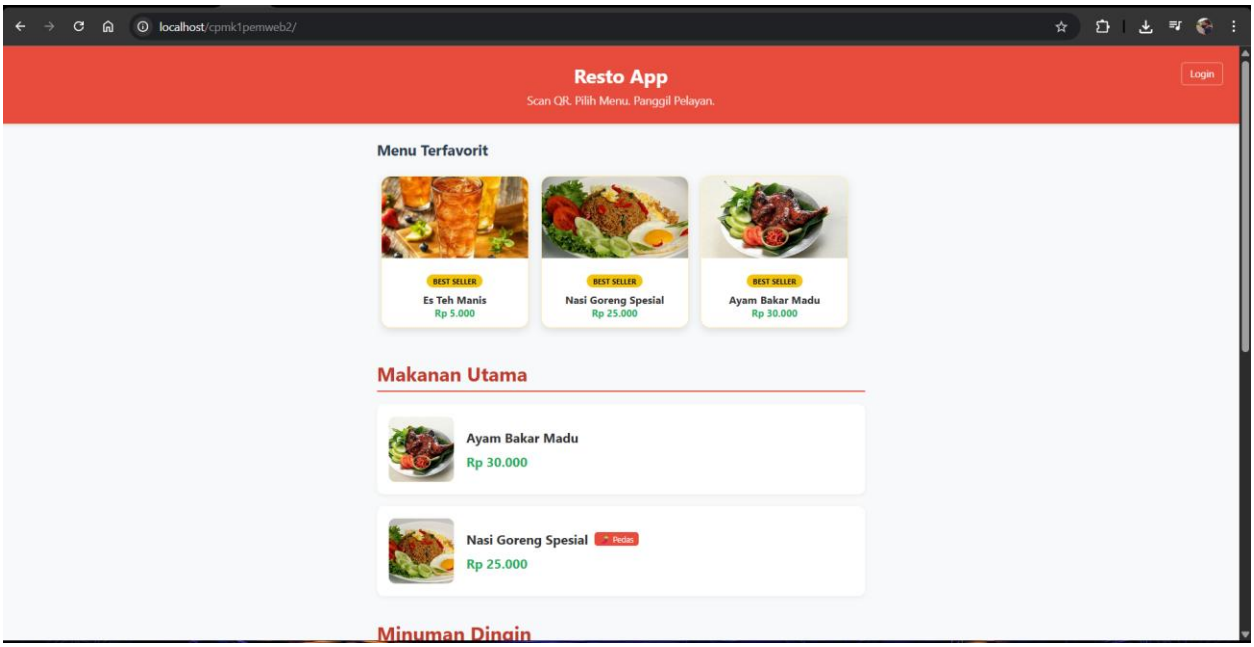
Implementasi Fitur

Bagian ini menjelaskan implementasi teknis dari modul-modul yang telah dibangun dalam aplikasi Resto App, mulai dari akses publik hingga manajemen administratif.

4.1 Modul Menu Publik (Buku Menu Digital)

Modul ini adalah antarmuka utama bagi pelanggan yang diakses melalui pemindaian QR Code tanpa proses login.

- Smart Recommendation: Sistem menampilkan 3 menu terfavorit di bagian atas berdasarkan jumlah pesanan terbanyak pada tabel order_details.
- Pengelompokan Kategori: Menu ditampilkan secara dinamis berdasarkan kategori (Makanan, Minuman, Dessert) menggunakan logika pengelompokan *array* di PHP.
- Informasi Detail: Menampilkan nama menu, foto produk, deskripsi, harga yang terformat, serta label khusus seperti "Pedas".



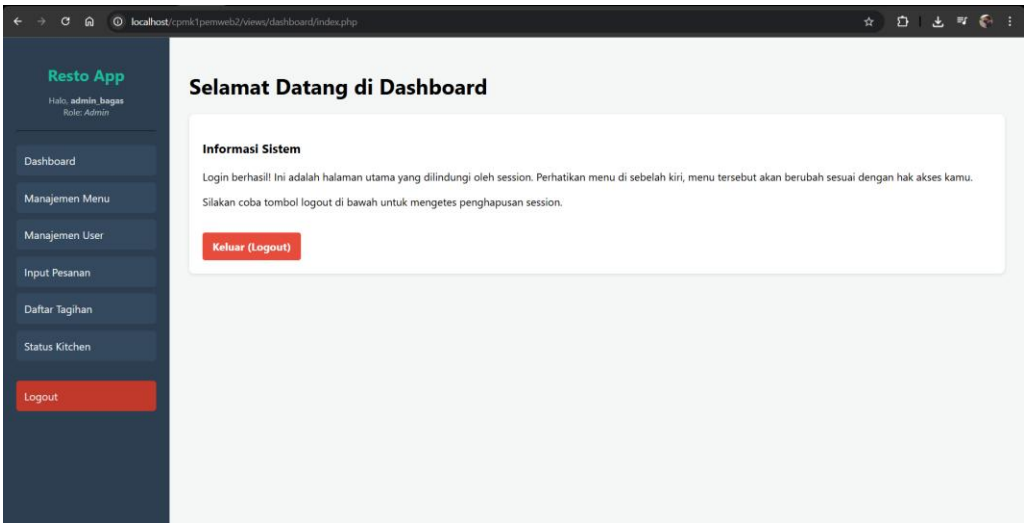
4.2 Modul Autentikasi dan Multi-Role User

Keamanan aplikasi dikelola melalui modul login yang membedakan hak akses berdasarkan peran pengguna:

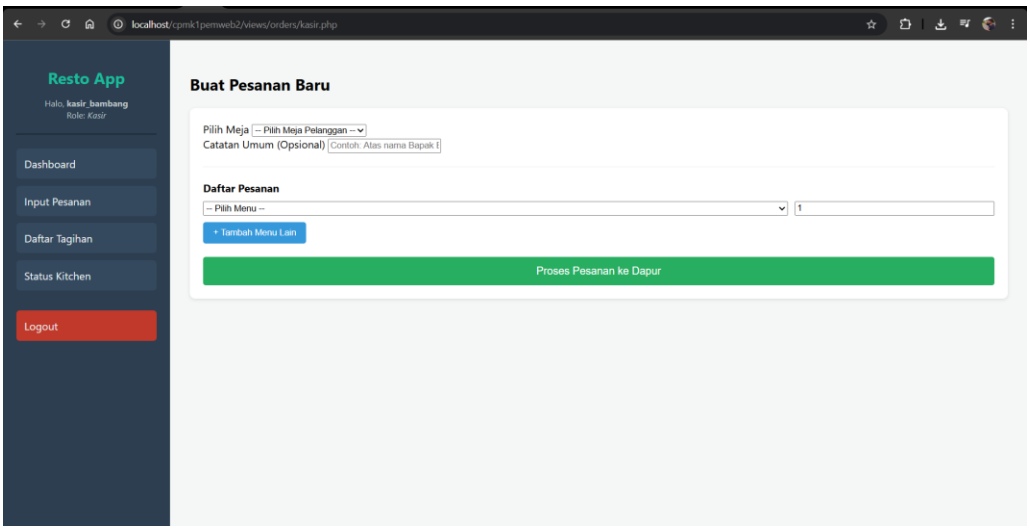
- Admin: Memiliki akses penuh ke manajemen menu dan manajemen seluruh akun karyawan.

- Kasir: Berfokus pada pengelolaan meja, input pesanan pelanggan, dan proses pembayaran.
- Pelayan/Dapur: Memiliki akses khusus ke monitor dapur untuk memperbarui status masakan.
- Keamanan: Password disimpan menggunakan algoritma password_hash() dan setiap form dilindungi oleh *CSRF Token*.

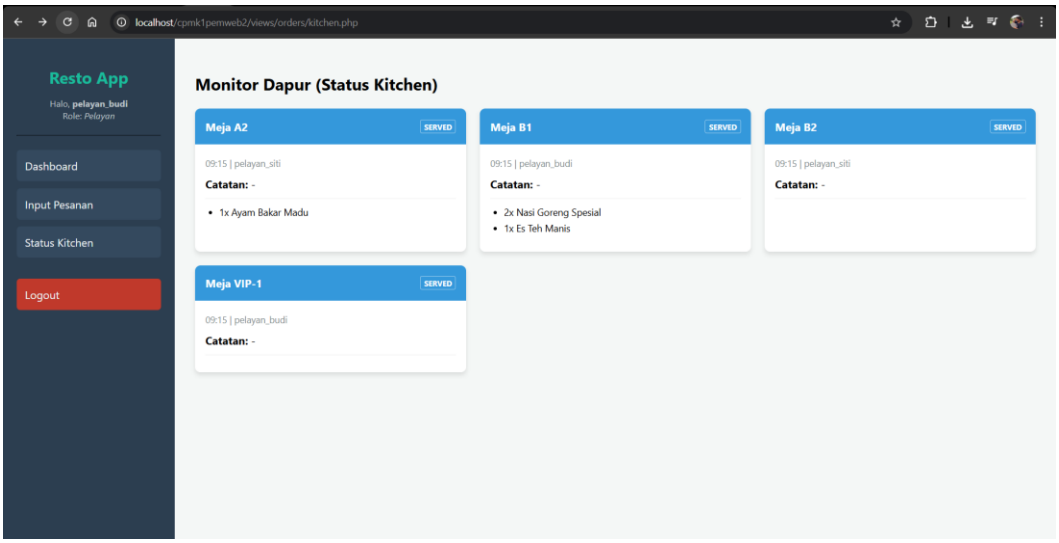
Tampilan admin (super user):



Tampilan kasir:



Tampilan pelayan:

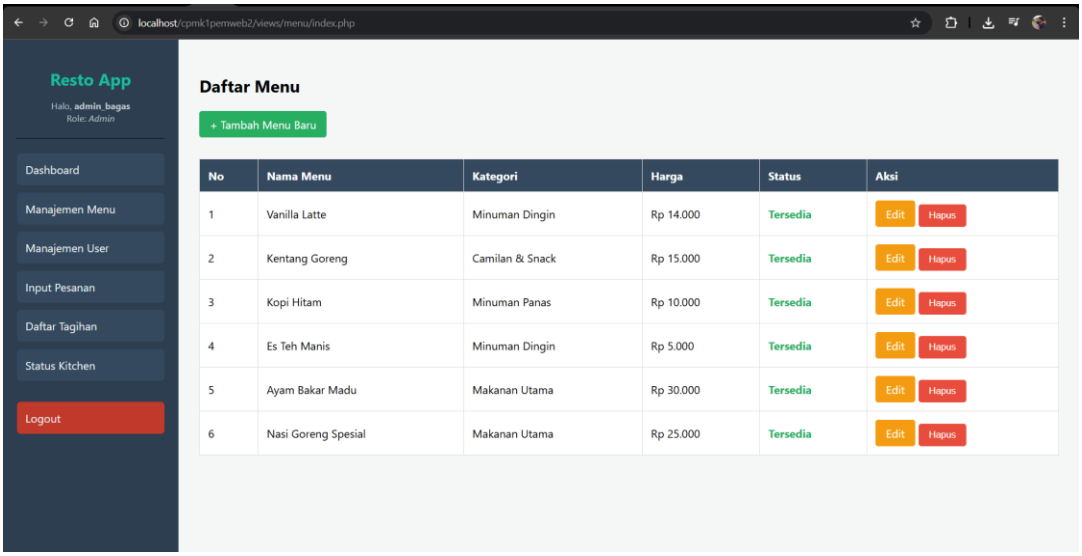


4.3 Modul Manajemen Menu (CRUD & Upload)

Admin dapat mengelola daftar menu yang ditawarkan kepada pelanggan:

- Upload Foto: Mendukung unggah foto produk asli yang akan disimpan di direktori public/uploads/menu/.
- Kontrol Ketersediaan: Fitur untuk menandai menu sebagai "Tersedia" atau "Habis" secara *real-time*.
- Manajemen Kategori: Admin dapat mengatur kategori dan urutan tampilannya di halaman depan.

Halaman manajemen menu :

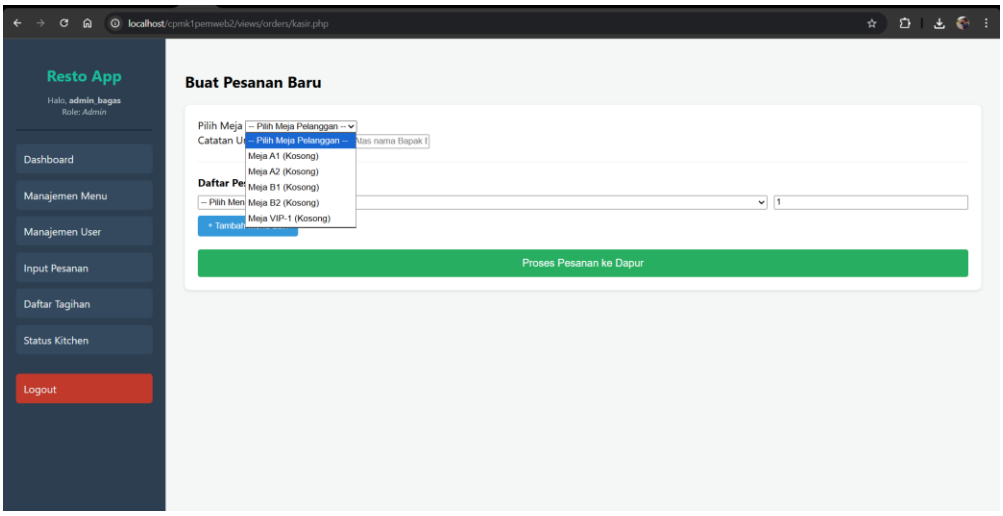


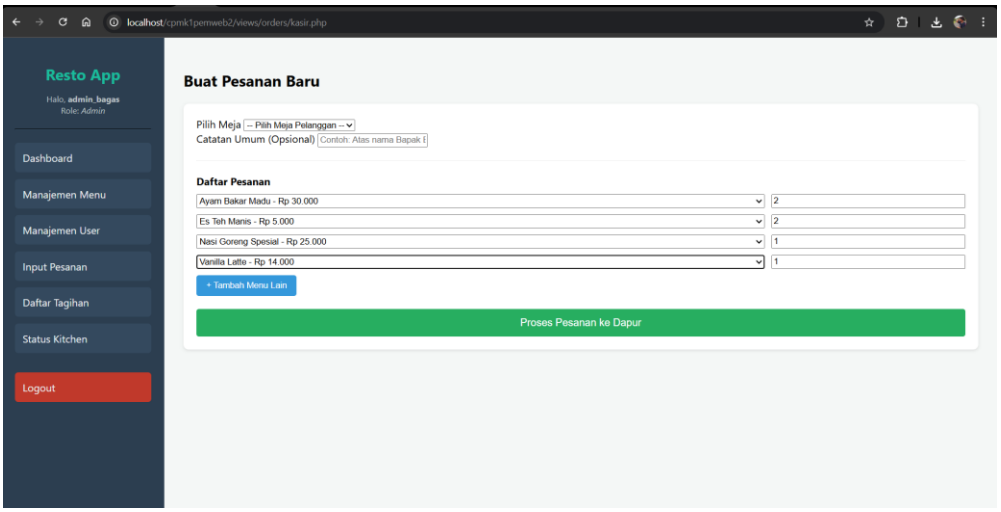
4.4 Modul Transaksi dan Kasir

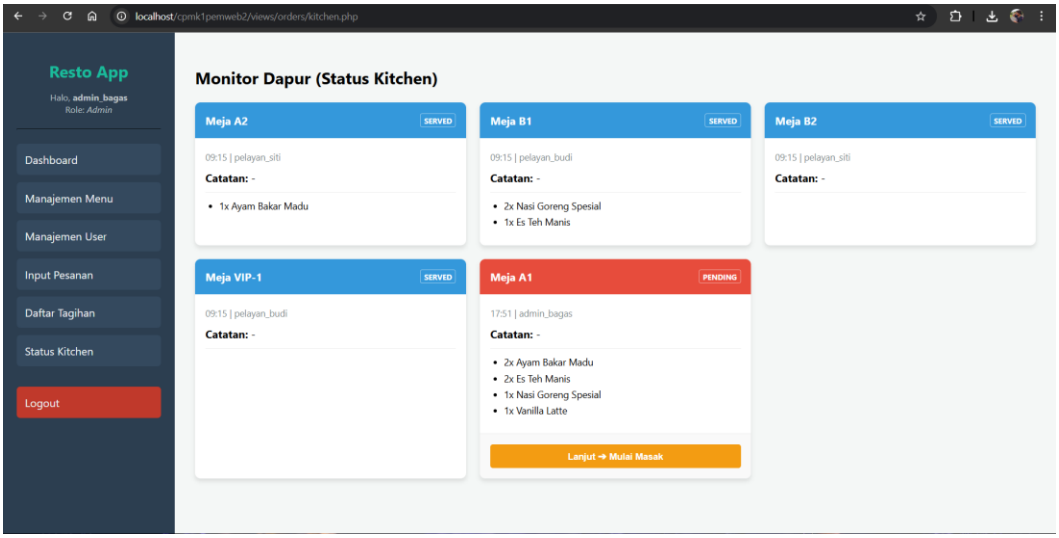
Modul ini menangani siklus hidup pesanan dari awal hingga selesai:

- Manajemen Meja: Visualisasi status meja (Kosong/Terisi) untuk memudahkan pengaturan tempat duduk.
- Input Pesanan: Penambahan item menu ke dalam nota pesanan digital lengkap dengan catatan khusus pelanggan.
- Status Kitchen Monitor: Integrasi status dari dapur (Pending ➔ Cooking ➔ Ready ➔ Served) yang terpantau langsung oleh kasir.

Halaman status meja, Input pesanan, dan status kitchen :





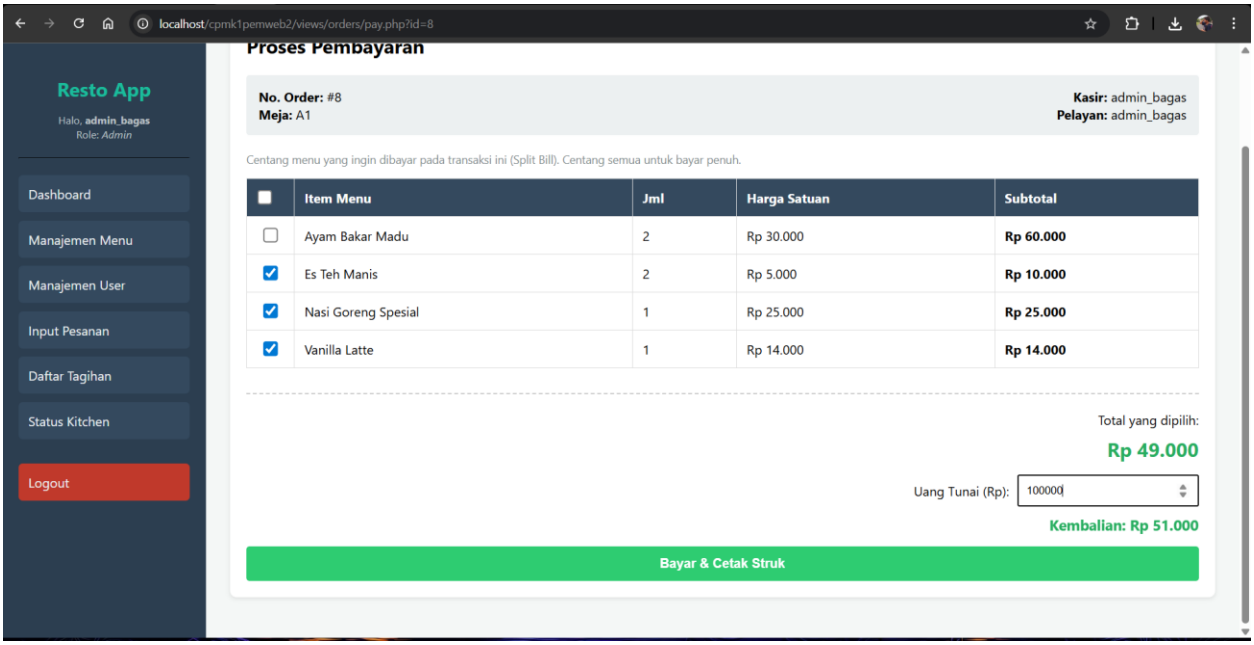


4.5 Modul Split Bill (Pisah Tagihan)

Fitur unggulan yang memungkinkan fleksibilitas pembayaran:

- Pemisahan Item: Kasir dapat memilih item tertentu dari satu pesanan besar untuk dibayar terlebih dahulu.
- Otomasi Database: Sistem secara otomatis memecah order_id lama dan membuat nota baru untuk item yang dibayar, sementara sisa pesanan tetap tersimpan di meja tersebut.

Tampilan fitur tagihan :

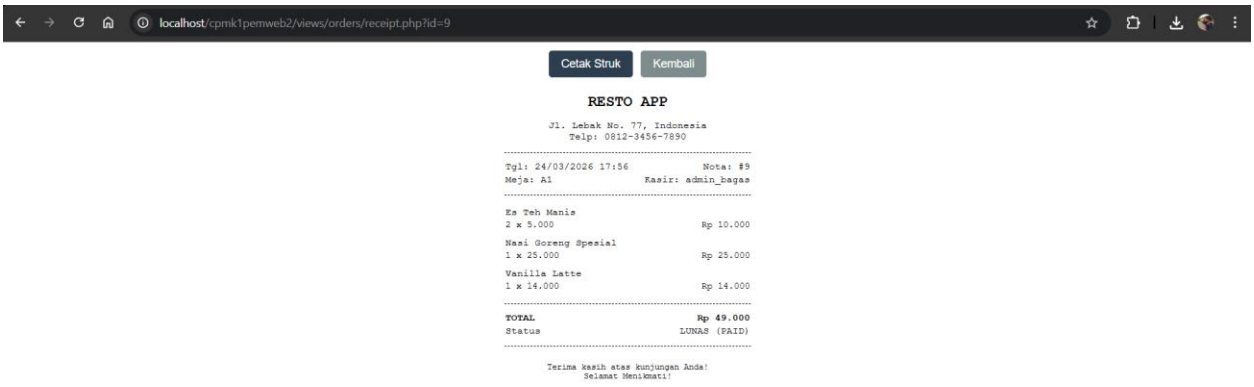


4.6 Modul Cetak Struk (Receipt)

Setelah status pesanan berubah menjadi paid (Lunas), sistem menyediakan fitur cetak struk:

- Format Struk: Menampilkan nama resto, detail item, subtotal, dan total pembayaran.
- Cetak Otomatis: Menggunakan fungsi window.print() untuk mencetak langsung melalui *thermal printer* kasir.

Tampilan struk :



BAB 5

Pengujian dan Penutup

5.1 Hasil Pengujian

Pengujian dilakukan menggunakan metode *Blackbox Testing* untuk memastikan semua fitur berjalan sesuai fungsinya. Hasil pengujian menunjukkan autentikasi multi-user, manajemen menu (CRUD), sistem pesanan, pemantauan dapur, dan proses pembayaran (full/split bill) bekerja tanpa error.

5.2 Kesimpulan

Sistem Resto App berhasil dikembangkan dan diimplementasikan sebagai solusi otomasi operasional restoran yang efisien. Integrasi fitur Menu Digital, Kasir, Dapur, dan Pembayaran memberikan manfaat nyata bagi pelanggan dan manajemen restoran.

5.3 Saran Pengembangan

Pengembangan di masa depan dapat mencakup fitur reservasi meja online, integrasi pembayaran digital, dan laporan analisis penjualan yang lebih komprehensif.

Lampiran

Link youtube : https://youtu.be/l8b8bQpVSBI?si=mp-XRWOLlhtg_3h2

Link Github : https://github.com/bagaseka995/cpmk1pemweb2H1D024076